

개념노트 2.3.4. 속도와 가속도

속도와 가속도

24문제 | 고T 이름 _____

속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 를 $x = f(t)$ 라 할 때, 시각 t 에서의 점 P의 속도 v 와 가속도 a 는 다음과 같다.

$$(1) v = \frac{dx}{dt} = f'(t) \quad (2) a = \frac{dv}{dt}$$

이때 속도 v 의 절댓값 $|v|$ 를 점 P의 속력이라 하고, 가속도 a 의 절댓값 $|a|$ 를 점 P의 가속도의 크기라고 한다.

참고 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각 $x_P = f(t)$, $x_Q = g(t)$ 일 때

- ① 두 점 P, Q가 만난다. (두 점의 위치가 같다.) $\Leftrightarrow f(t) = g(t)$
- ② 두 점 P, Q의 속도가 같다. $\Leftrightarrow f'(t) = g'(t)$

01 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 6t$ 로 주어질 때, $t = 3$ 에서의 속도를 a , 가속도를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하면?

- ① 18
- ② 21
- ③ 23
- ④ 39
- ⑤ 41

풀이

02 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 좌표가 $x = -t^4 + 7t^3 - 18t^2 + 9t - 4$ 로 주어질 때, 다음 중 점 P의 속도가 증가하는 t 의 값의 범위는?

- ① $0 < t < \frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{3} < t < \frac{1}{2}$
 ③ $\frac{1}{2} < t < 1$ ④ $1 < t < \frac{3}{2}$
 ⑤ $\frac{3}{2} < t < 2$

풀이

03 x 축 위를 움직이는 동점 P의 시각 t 에서의 x 좌표가 $x = t^3 - 4t^2 + 3t$ 로 주어진다고 한다. 점 P가 마지막으로 원점을 지날 때의 속도는?

- ① -2 ② 2 ③ -6
 ④ 6 ⑤ 0

풀이

04 수직선 위를 움직이는 점 P의 좌표가 $x = t^3 - 5t^2 + t$ 로 주어질 때, $t = 2$ 에서의 속도, 속력 및 가속도의 합을 구하면?

- ① -7 ② 0 ③ 2
 ④ 7 ⑤ 16

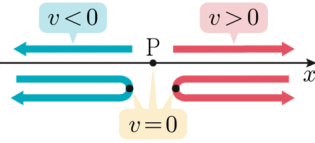
풀이

속도·가속도와 운동 방향

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도를 v 라 할 때, 속도의 부호에 따른 점 P의 운동 방향은 다음과 같다.

(1) $v > 0$ 인 경우

⇒ 점 P는 양의 방향으로 움직인다.



(2) $v < 0$ 인 경우

⇒ 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

(3) $v = 0$ 인 경우

⇒ 점 P는 운동 방향을 바꾸거나 정지한다.

참고 두 점 P, Q의 시간 t 에서의 위치가 각각 $x_P = f(t)$, $x_Q = g(t)$ 일 때

① 두 점 P, Q가 같은 방향으로 움직이는 경우

두 점의 속도의 부호가 같다. $\Leftrightarrow f'(t)g'(t) > 0$

② 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 경우

두 점의 속도의 부호가 반대이다. $\Leftrightarrow f'(t)g'(t) < 0$

05 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 3t^2$ 일 때, 점 P가 출발 후 운동 방향을 바꾸는 순간의 점 P의 가속도는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

풀이

06 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 4t^2$ 일 때, 점 P가 출발 후 운동 방향을 바꾸는 순간의 점 P의 가속도는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

풀이

07

[2023년 4월 고3 19번 변형]

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($t > 0$)에서의위치 $x(t)$ 가 $x(t) = \frac{3}{4}t^4 - 5t^3 + 12t^2 - 12t$ 이다.

점 P의 운동 방향이 바뀌는 순간 점 P의 가속도를 구하시오.

풀이

08

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치 x 가 $x = 12t - t^3$ 일 때, 점 P가 운동방향을 바꿀 때의 위치를 구하시오.

풀이

정지하는 물체의 속도와 움직인 거리

움직이는 물체가 제동을 건 후에 t 초 동안 움직인 거리를 $x = f(t)$ 라 하면(1) 물체가 제동을 걸고 t 초 후의 속도 $\Rightarrow v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$ (2) 물체가 정지할 때 $\Rightarrow v = 0$

09

직선 궤도를 달리는 열차가 제동을 건 후 t 초 동안 움직인 거리를 x m 라고 하면 $x = 12t - 0.4t^2$ 이다. 열차가 제동을 건 후 정지할 때까지 움직인 거리는 몇 m 인가?

① 70

② 80

③ 90

④ 100

⑤ 110

풀이

- 10 직선 선로를 달리고 있는 어느 열차가 제동을 건 후 t 초 동안 움직인 거리가 x m 일 때, $x = 18t - 3t^2$ 인 관계가 성립한다. 이때 열차가 제동을 건 후 정지할 때까지 움직인 거리를 구하시오.

위로 던진 물체의 위치와 속도

지면에서 똑바로 위로 던진 물체의 t 초 후의 높이를 $h = f(t)$ 라 하면

- (1) t 초 후의 물체의 속도 $\Rightarrow v = \frac{dh}{dt} = f'(t)$
(2) 물체가 최고 지점에 도달했을 때 $\Rightarrow v = 0$
(3) 물체가 지면에 떨어질 때 $\Rightarrow h = 0$

- 11 지면에서 처음 속도 48m/s로 지면과 수직하게 위로 쏘아 올린 로켓의 t 초 후 높이를 h m 라 하면 $h = 48t - 6t^2$ 인 관계가 성립한다. 이 로켓이 최고 지점에 도달했을 때 지면으로부터의 높이를 구하시오.

- 12 지면으로부터 50m의 높이에서 18m/s의 속도로 똑바로 위로 던진 물체의 t 초 후의 높이를 h m 라고 할 때, $h = 50 + 18t - 3t^2$ 인 관계가 성립한다. 이 물체가 최고 높이에 도달했을 때 지면으로부터의 높이는?

- ① 68m ② 71m ③ 74m
④ 77m ⑤ 80m

풀이

풀이

풀이

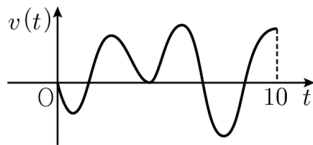
속도의 그래프의 해석

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$ 라 할 때, $v(t)$ 의 그래프가 주어지면 다음을 이용한다.

- (1) $v(t)$ 의 그래프에서 $t = a$ 인 점에서의 접선의 기울기
 $\Rightarrow t = a$ 에서 점 P의 가속도
- (2) $v(t)$ 의 그래프가 t 축과 $t = a$ 에서 만나고 $t = a$ 의 좌우에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀌는 경우
 $\Rightarrow$ 점 P는 $t = a$ 에서 운동 방향을 바꾼다.
- (3) $v(t) > 0$ 인 경우 $\Rightarrow$ 점 P는 양의 방향으로 움직인다.
 $v(t) < 0$ 인 경우 $\Rightarrow$ 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

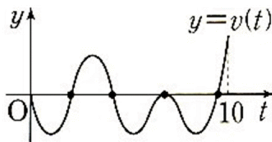
참고 점 P의 가속도는 점 P의 속도의 순간변화율과 같으므로
 함수 $v(t)$ 가 증가하는 구간에서 점 P의 가속도는 양의 값이고,
 함수 $v(t)$ 가 감소하는 구간에서 점 P의 가속도는 음의 값이다.

- 13** 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 점 P의 운동 방향은 몇 번 바뀌는지 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 10$)



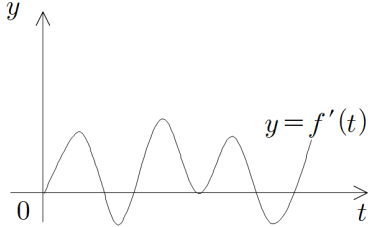
풀이

- 14** 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$ 라 하고, $y = v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 점 P는 진행 방향을 몇 번 바꾸는지 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 10$)



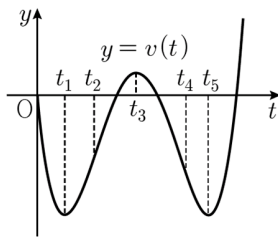
풀이

- 15** 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 좌표 y 를 나타내는 함수 $y=f(t)$ 에 대하여 $y=f'(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 점 P의 가속도가 0이 되는 순간은 모두 몇 번인지 구하시오.



풀이

- 16** 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 점 P의 가속도가 가장 큰 시각은?



- ① t_1 ② t_2 ③ t_3
 ④ t_4 ⑤ t_5

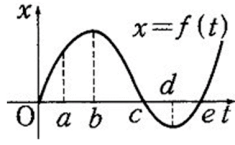
풀이

위치의 그래프의 해석

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치를 $x(t)$ 라 할 때, $x(t)$ 의 그래프가 주어지면 다음을 이용한다.

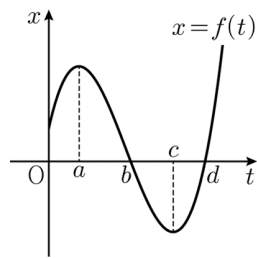
- (1) $x(t)$ 의 그래프에서 $t=a$ 인 점에서의 접선의 기울기
 $\Rightarrow t=a$ 에서 점 P의 속도
- (2) $x'(t) > 0$ 인 경우 $\Rightarrow$ 점 P는 양의 방향으로 움직인다.
 $x'(t) = 0$ 인 경우 $\Rightarrow$ 점 P는 정지하거나 운동 방향을 바꾼다.
 $x'(t) < 0$ 인 경우 $\Rightarrow$ 점 P는 음의 방향으로 움직인다.
- (3) $x(t) = 0$ 인 경우 $\Rightarrow$ 점 P는 원점을 지난다.

- 17** 다음 그래프는 x 축 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 위치 x 를 나타내고 있다. 점 P 의 진행 방향이 처음으로 바뀐 시각을 구하시오.



풀이

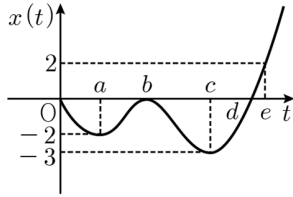
- 18** 다음 그림은 수직선 위를 움직이는 동점 P 의 시각 t 와 그 때의 위치 x 사이의 관계식 $x=f(t)$ 의 그래프이다. 다음 중 점 P 가 최초로 원점을 통과할 때의 속도를 나타내는 것은?



풀이

- ① $f(a)$ ② $f(c)$ ③ $f'(a)$
 ④ $f'(b)$ ⑤ $f'(d)$

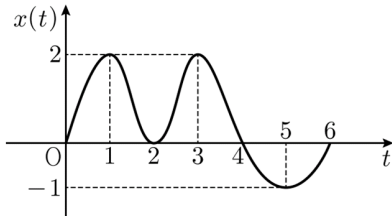
- 19 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의
 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때,
 다음 설명 중에서 옳지 않은 것은?



- ① $t=e$ 일 때 점 P는 양의 방향으로 움직인다.
- ② $t=a$ 일 때와 $t=c$ 일 때 점 P의 속도는 같다.
- ③ $t=b$ 일 때 점 P는 운동 방향을 바꾼다.
- ④ $0 < t < e$ 에서 점 P는 원점을 한 번 지난다.
- ⑤ $0 < t < e$ 에서 점 P는 $t=c$ 일 때 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다.

풀이

- 20 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 t 초 후의
 위치 $x(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. $t=1$ 일 때, 점 P의 속력이 최대이다.
- ㄴ. 출발할 때와 같은 방향으로 움직인 총 시간은 3초이다.
- ㄷ. $t=4$ 일 때, 점 P는 운동 방향이 바뀐다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

풀이

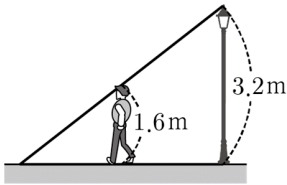
시각에 대한 길이의 변화율

어떤 물체의 시각 t 에서의 길이를 l 이라 할 때,

시각 t 에서 이 물체의 길이의 변화율은 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$ 이다.

참고 어떤 물체의 시각 t 에서의 길이의 변화율을 구할 때는 t 초 후의 길이의 관계식을 찾은 후 이를 t 에 대하여 미분하고 조건을 만족시키는 t 의 값을 대입한다.

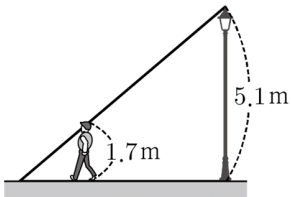
- 21** 다음 그림과 같이 키가 1.6m인 사람이 높이 3.2m의 가로등 바로 밑에서 출발하여 매초 2.4m의 속도로 일직선으로 걸어가고 있다. 이때 이 사람의 그림자의 길이의 변화율은?



- ① 1.5m/s ② 1.8m/s ③ 2.1m/s
④ 2.4m/s ⑤ 2.7m/s

풀이

- 22** 다음 그림과 같이 키가 1.7m인 사람이 높이 5.1m의 가로등 바로 밑에서 출발하여 매초 2m의 속도로 일직선으로 걸어가고 있다. 이때 이 사람의 그림자의 길이의 변화율은?



- ① 1m/s ② 1.5m/s ③ 2m/s
④ 2.5m/s ⑤ 3m/s

풀이

시각에 대한 넓이의 변화율

어떤 물체의 시각 t 에서의 넓이를 S 라 할 때,

시각 t 에서 이 물체의 넓이의 변화율은 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}$ 이다.

참고 어떤 물체의 시각 t 에서의 넓이의 변화율을 구할 때는 t 초 후의 넓이의 관계식을 찾은 후 이를 t 에 대하여 미분하고 조건을 만족시키는 t 의 값을 대입한다.

- 23** 한 변의 길이가 8cm 인 정사각형의 각 변의 길이가 매초 4cm 씩 길어질 때, 정사각형의 넓이가 400cm^2 가 되는 순간의 넓이의 변화율은?
(단, 단위는 $\text{cm}^2/\text{초}$ 이다.)

- ① 145 ② 150 ③ 155
④ 160 ⑤ 165

풀이

- 24** 한 변의 길이가 3cm 인 정삼각형이 있다. 각 변의 길이가 매초 0.5cm 씩 길어질 때, 6초 후의 정삼각형의 넓이의 변화율은?
(단, 단위는 $\text{cm}^2/\text{초}$ 이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

풀이

개념노트 2.3.4. 속도와 가속도

속도와 가속도

24문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ④	02 ⑤	03 ④
04 ③	05 ⑤	06 ⑤
07 3	08 16	09 ③
10 27m	11 96m	12 ④
13 3번	14 3번	15 6
16 ②	17 b	18 ④
19 ④	20 ②	21 ④
22 ①	23 ④	24 ④

개념노트 2.3.4. 속도와 가속도

속도와 가속도

24문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ④

해설 $x = t^3 - 6t$
 속도 : $v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 6$,
 가속도 : $a = \frac{dv}{dt} = 6t$ 이므로,
 $a = v_{t=3} = 27 - 6 = 21$,
 $b = a_{t=3} = 18$
 $\therefore a + b = 21 + 18 = 39$

02 정답 ⑤

해설 점 P의 속도를 v , 가속도를 a 라 하면
 $v = \frac{dx}{dt} = -4t^3 + 21t^2 - 36t + 9$
 $a = \frac{dv}{dt} = -12t^2 + 42t - 36$
 이때 점 P의 속도는 $a > 0$ 일 때 증가하므로
 $-12t^2 + 42t - 36 > 0$
 $2t^2 - 7t + 6 < 0, (2t - 3)(t - 2) < 0$
 $\therefore \frac{3}{2} < t < 2$

03 정답 ④

해설 원점을 지날 때의 시각은 $x = 0$ 인 t 이므로
 $t^3 - 4t^2 + 3t = 0$ 에서
 $t = 0, 1, 3$
 따라서 마지막으로 원점을 지나는 것은 $t = 3$ 일 때이고,
 이때의 속도는
 $v = \frac{dx}{dt} = [3t^2 - 8t + 3]_{t=3} = 6$

04 정답 ③

해설 점 P의 좌표 $x = t^3 - 5t^2 + t$ 이므로
 점 P의 속도 $V = x' = 3t^2 - 10t + 1$
 속력 = |속도|
 점 P의 가속도 $a = x'' = 6t - 10$
 $V_{x=2} = -7, a_{x=2} = 2$
 $\therefore V + |V| + a = -7 + 7 + 2 = 2$

05 정답 ⑤

해설 시각 t 에서의 점 P의 속도를 v 라 하면
 $v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 6t = 3t(t - 2)$
 점 P가 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로
 $v = 0$ 에서 $t = 0$ 또는 $t = 2$
 따라서 점 P가 출발 후 운동 방향을 바꾸는 순간은
 $t = 2$ 일 때이다.
 시각 t 에서의 점 P의 가속도를 a 라 하면
 $a = \frac{dv}{dt} = 6t - 6$ 이므로
 $t = 2$ 에서의 점 P의 가속도는
 $6 \cdot 2 - 6 = 6$

06 정답 ⑤

해설 시각 t 에서의 점 P의 속도를 v 라 하면
 $v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 8t = t(3t - 8)$
 점 P가 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로
 $v = 0$ 에서 $t = 0$ 또는 $t = \frac{8}{3}$
 따라서 점 P가 출발 후 운동 방향을 바꾸는 순간은
 $t = \frac{8}{3}$ 일 때이다.
 시각 t 에서의 점 P의 가속도를 a 라 하면
 $a = \frac{dv}{dt} = 6t - 8$ 이므로
 $t = \frac{8}{3}$ 에서의 점 P의 가속도는
 $6 \cdot \frac{8}{3} - 8 = 8$

07 정답 3

해설 점 P의 시간 t ($t > 0$)에서의 속도를 $v(t)$ 라 하면

$$\begin{aligned} v(t) &= 3t^3 - 15t^2 + 24t - 12 \\ &= 3(t-1)(t-2)^2 \end{aligned}$$

이때 $v(t) = 0$ 에서 $t = 1$ 또는 $t = 2$

함수 $x(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	0	...	1	...	2	...
$v(t)$		-	0	+	0	+
$x(t)$		↘	$-\frac{17}{4}$	↗	-4	↗

점 P는 $0 < t < 1$ 에서 운동 방향이 음의 방향이고

$t > 1$ 에서 운동 방향이 양의 방향이므로

점 P는 시간 $t = 1$ 에서 운동 방향이 바뀐다.

점 P의 시간 t ($t > 0$)에서의 가속도를 $a(t)$ 라 하면

$$a(t) = v'(t) = 9t^2 - 30t + 24$$

따라서 점 P의 운동 방향이 바뀌는 순간, 점 P의 가속도는

$$a(1) = 9 \cdot 1^2 - 30 \cdot 1 + 24 = 3$$

10 정답 27m

해설 열차가 제동을 건 후 t 초 후의 속도 $v(t)$ 는

$$v(t) = 18 - 6t$$

열차가 정지할 때의 속도는 $v(t) = 0$ 이므로

$$18 - 6t = 0 \quad \therefore t = 3$$

따라서 제동을 건 후 3초 동안 열차가 움직인 거리는

$$18 \cdot 3 - 3 \cdot 3^2 = 27(\text{m})$$

11 정답 96m

해설 로켓의 t 초 후의 속도를 v m/s라 하면

$$v = \frac{dh}{dt} = 48 - 12t$$

최고 지점에 도달했을 때의 속도는 0이므로

$$48 - 12t = 0$$

$$\therefore t = 4$$

따라서 4초 후 로켓의 지면으로부터의 높이는

$$48 \cdot 4 - 6 \cdot 4^2 = 96(\text{m})$$

12 정답 ④

해설 물체의 t 초 후의 속도를 v 라고 하면

$$v = \frac{dh}{dt} = -6t + 18$$

물체가 최고 높이에 도달할 때의 속도는 0이므로

$v = 0$ 에서

$$-6t + 18 = 0$$

$$\therefore t = 3$$

따라서 3초 후 이 물체의 지면으로부터 높이는

$$50 + 18 \cdot 3 - 3 \cdot 3^2 = 77(\text{m})$$

08 정답 16

해설 시간 t 에서의 속도를 v 라 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = 12 - 3t^2$$

점 P가 운동방향을 바꿀 때의 속도는 0이므로 $v = 0$ 에서

$$12 - 3t^2 = 0, 3(2-t)(2+t) = 0$$

$$\therefore t = 2 (\because t > 0)$$

따라서 $t = 2$ 에서의 점 P의 위치는

$$12 \cdot 2 - 2^3 = 16$$

09 정답 ③

해설 열차가 제동을 건 지 t 초 후의 속도를 v 라 하면

$$v = \frac{dx}{dt} = 12 - 0.8t$$

열차가 정지할 때의 속도는 0이므로

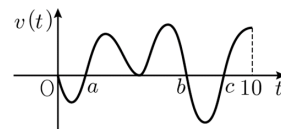
$$12 - 0.8t = 0 \quad \therefore t = 15$$

따라서 15초동안 열차가 움직인 거리는

$$12 \times 15 - 0.4 \times 15^2 = 90(\text{m})$$

13 정답 3번

해설 $v(t)$ 의 부호가 바뀌는 시간 t 에서 점 P의 진행 방향이 바뀐다. 다음 그림에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀌는 점은 a, b, c 이다.



따라서 점 P는 진행 방향을 3번 바꾼다.

14 정답 3번

해설 $v(t)$ 의 부호가 바뀌는 시각 t 에서 점 P의 진행 방향이 바뀐다. 주어진 그림에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀌는 점은 3개이므로 점 P는 진행 방향을 3번 바꾼다.

15 정답 6

해설 $y=f(t)$ 가 점 P의 좌표를 나타내는 함수이므로 $y=f'(t)$ 는 점 P의 속도를 나타내는 함수이다. 따라서 가속도가 0이 되는 순간은 $y=f'(t)$ 의 접선의 기울기가 0이 되는 때이므로 모두 6번이다.

16 정답 ②

해설 점 P의 시각 t 에서의 가속도를 $a(t)$ 라 하면 $a(t) = \frac{dv}{dt}$ 이므로 점 P의 시각 t 에서의 가속도는 시각 t 에서의 $y=v(t)$ 의 그래프의 접선의 기울기와 같다. 이때 $a(t_1)=0$, $a(t_2)>0$, $a(t_3)=0$, $a(t_4)<0$, $a(t_5)=0$ 이므로 시각 t_2 에서의 가속도가 가장 크다.

17 정답 b

해설 $x=f(t)$ 에서 $v = \frac{dx}{dt} = f'(t)$
 (i) $0 < t < b$ 일 때 $v = f'(t) > 0$ ($\because f(t)$ 가 증가)
 (ii) $b < t < d$ 일 때 $v = f'(t) < 0$ ($\because f(t)$ 가 감소)
 (iii) $t > d$ 일 때 $v = f'(t) > 0$ ($\because f(t)$ 가 증가)
 따라서 P의 진행 방향,
 즉 속도 v 의 부호가 처음으로 바뀐 시각은 b 이다.

18 정답 ④

해설 점 P가 원점을 통과할 때의 위치는 0이므로 $x=f(t)=0$ 에서 $t=b$ 또는 $t=d$
 따라서 최초로 원점을 통과할 때의 시간은 $t=b$ 이다.
 한편, 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$ 라 하면 $v(t) = \frac{dx}{dt} = f'(t)$
 $\therefore v(b) = f'(b)$

19 정답 ④

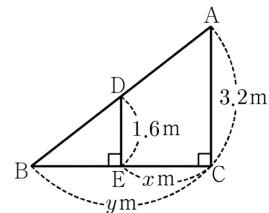
해설 ① $t=e$ 일 때 접선의 기울기가 양수이므로 점 P는 양의 방향으로 움직인다. (참)
 ② $t=a$ 일 때와 $t=c$ 일 때 접선의 기울기가 0이므로 점 P의 속도는 0으로 같다. (참)
 ③ $t=b$ 일 때 점 P는 운동 방향을 바꾼다. (참)
 ④ $0 < t < e$ 에서 $t=b$, $t=d$ 일 때 $x(t)=0$ 이므로 점 P는 원점을 두 번 지난다. (거짓)
 ⑤ $0 < t < e$ 에서 $t=c$ 일 때 $|x(t)|$ 의 값이 가장 크므로 점 P가 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다. (참)
 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

20 정답 ②

해설 ㄱ. 주어진 그래프에서 $t=1$ 일 때의 접선의 기울기가 0이므로 출발한 지 1초 후의 점 P의 속력은 0이다.
 ㄴ. 출발할 때의 점 P의 속도는 양수이고, 주어진 그래프에서 $0 < t < 1$, $2 < t < 3$, $5 < t < 6$ 일 때, 접선의 기울기가 양수이므로 출발할 때와 같은 방향으로 움직인 총 시간은 3초이다.
 ㄷ. $t=4$ 일 때의 접선의 기울기가 음수이므로 $t=4$ 일 때 점 P의 운동 방향은 바뀌지 않는다.
 이상에서 옳은 것은 ㄴ뿐이다.

21 정답 ④

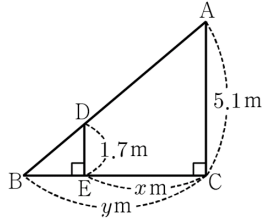
해설 다음 그림에서 t 초 동안 사람이 움직인 거리를 x m, t 초 후 사람의 그림자의 앞 끝은 y m라 떨어져 있다고 하면 다음 그림에서



$\triangle ABC \equiv \triangle DBE$ 이므로
 $3.2 : 1.6 = y : (y-x)$, $3.2(y-x) = 1.6y$,
 $2(y-x) = y$, $2y-2x = y$
 $\therefore y = 2x$
 이때 $x = 2.4t$ 이므로 $y = 4.8t$
 또, 그림자의 길이를 $\overline{BE} = l$ 이라 하면
 $l = y - x = 2.4t$
 $\therefore \frac{dl}{dt} = 2.4$
 따라서 그림자의 길이의 변화율은 2.4m/s이다.

22 정답 ①

해설 다음 그림에서 t 초 동안 사람이 움직인 거리를 x m,
 t 초 후 사람의 그림자의 앞 끝은 y m라 떨어져 있다고
 하면 다음 그림에서



$\triangle ABC \equiv \triangle DBE$ 이므로

$$5.1 : 1.7 = y : (y - x), \quad 5.1(y - x) = 1.7y,$$

$$3(y - x) = y, \quad 3y - 3x = y$$

$$\therefore y = \frac{3}{2}x$$

이때 $x = 2t$ 이므로

$$y = 3t$$

또, 그림자의 길이를 $\overline{BE} = l$ 이라 하면

$$l = y - x = t$$

$$\therefore \frac{dl}{dt} = 1$$

따라서 그림자의 길이의 변화율은 1 m/s이다.

24 정답 ④

해설 t 초 후의 정삼각형의 한 변의 길이는
 $(3 + 0.5t)$ cm 이므로 정삼각형의 넓이를 S cm² 라
 하면

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} (3 + 0.5t)^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} (9 + 3t + 0.25t^2)$$

$$\therefore \frac{dS}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{4} (3 + 0.5t)$$

따라서 $t = 6$ 일 때 넓이의 변화율은

$$\frac{\sqrt{3}}{4} (3 + 3) = \frac{3\sqrt{3}}{2} (\text{cm}^2/\text{초})$$

23 정답 ④

해설 t 초 후 정사각형의 한 변의 길이는 $(8 + 4t)$ cm이므로

정사각형의 넓이를 S cm²라 하면

$$S = (8 + 4t)^2 = 16t^2 + 64t + 64$$

$$\therefore \frac{dS}{dt} = 32t + 64$$

정사각형의 넓이가 400 cm²가 될 때,

한 변의 길이는 20 cm이므로

$$8 + 4t = 20 \text{에서 } t = 3$$

따라서 $t = 3$ 일 때 정사각형의 넓이의 변화율은

$$32 \cdot 3 + 64 = 160 (\text{cm}^2/\text{초})$$